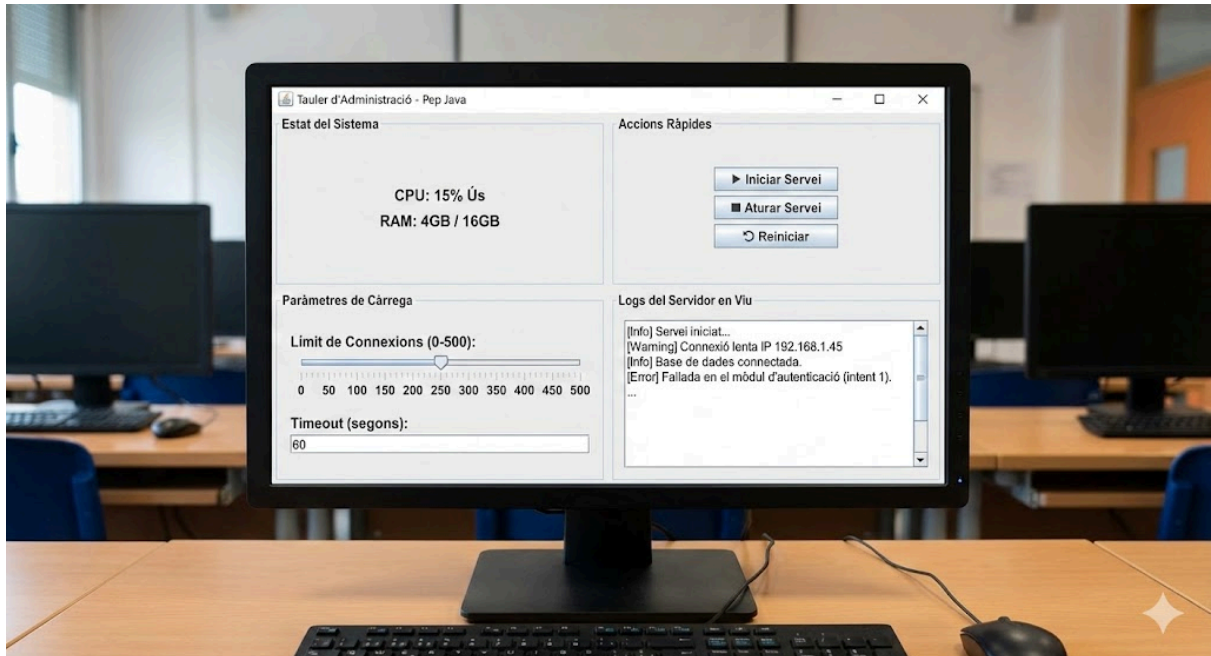


PROU6AC02

Pantalla amb Java Swing



1. Arquitectura Visual

Abans d'escriure una sola línia de codi, heu de tenir clar l'esquema. La vostra finestra principal (**JFrame**) serà una graella perfecta de 2x2.

- **Nord-Oest (Dalt Esquerra):** Panell d'Estat (Mètriques ràpides).
- **Nord-Est (Dalt Dreta):** Panell de Control (Botons d'acció).
- **Sud-Oest (Baix Esquerra):** Panell de Configuració (Paràmetres amb slider).
- **Sud-Est (Baix Dreta):** Panell de Registres (Logs del sistema).

Cada zona serà un **JPanel** independent. Us recomano donar un color de fons diferent a cada panell temporalment per veure clarament si ocupen l'espai que toca.

2. Instruccions

Pas 1: El Contenedor Principal (JFrame)

1. Creeu una classe anomenada `ServerAdminPanel` que hereti de `JFrame`.
2. Al constructor, configureu la finestra: títol "Tauler d'Administració - [El vostre nom]", mida (ex: 800x600), tancament per defecte i posició centrada.
3. **El Layout Mestre:** Assigneu al `JFrame` un `GridLayout` de **2 files i 2 columnes**. Afegiu un espaiat (gap) de 15 píxels tant horitzontalment com verticalment perquè els panells "respirin".
4. Opcional: Afegiu un `EmptyBorder` al panell de contingut principal per donar un marge exterior general.

Pas 2: Construcció dels 4 Panells

Heu de crear quatre objectes `JPanel` i configurar-los *abans* d'afegir-los a la finestra principal. Us recomano fer servir `TitledBorder` per posar un títol a cada caixa.

- **A. Panell d'Estat (Nord-Oest):**
 - Poseu-li el títol "Estat del Sistema".
 - Feu servir un `GridLayout` intern de 2 files i 1 columna per apilar dos elements.
 - Afegiu dos `JLabel` amb informació simulada (ex: "CPU: 15% Ús" i "RAM: 4GB / 16GB").
- **B. Panell de Control (Nord-Est):**
 - Poseu-li el títol "Accions Ràpides".
 - Perquè els botons quedin ben apilats i no s'estirin estranyament, feu servir un `GridLayout` intern de 3 files, 1 columna, amb un petit gap vertical (ex: 10px).
 - Afegiu tres `JButton`: "► Iniciar Servei", "■ Aturar Servei" i "⌂ Reiniciar".
- **C. Panell de Configuració (Sud-Oest) - ATENCIÓ AQUÍ:**
 - Aquest panell necessita inputs més complexos.
 - Poseu-li el títol "Paràmetres de Càrrega".
 - Utilitzeu un `GridLayout` intern de **4 files i 1 columna** per apilar els elements verticalment.
 - Element 1: Un `JLabel` que digui "Límit de Connexions (0-500):".
 - Element 2: **El Slider.** Creeu un `JSlider`. Ha de ser horitzontal, amb un mínim de 0, un màxim de 500 i un valor inicial de 250.
 - *Requisit de qualitat:* Configureu el slider perquè mostri les marques (`setPaintTicks(true)`) i els números (`setPaintLabels(true)`). Doneu-li un espaiat major de 100 i menor de 25.
 - Element 3: Un `JLabel` que digui "Timeout (segons):".
 - Element 4: Un `JTextField` senzill amb un valor per defecte (ex: "60").
- **D. Panell de Registres (Sud-Est) - LA PART MÉS TÈCNICA:**
 - Aquest panell mostrarà molt de text, per tant, necessita barres de desplaçament (scroll).
 - Poseu-li el títol "Logs del Servidor en Viu".
 - **Layout Intern:** Assigneu a aquest `JPanel` un `BorderLayout`. És imprescindible per al que ve ara.

- Creeu un **JTextArea**.
 - Afegiu-hi 10-15 línies de text de prova utilitzant `\n` (ex: `[Info] Servei iniciat... \n [Warning] Connexió lenta IP 192... \n ...`).
 - Feu que no sigui editable (`setEditable(false)`).
 - Recomanació: Useu una font monoespaiada (`new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12)`).
- **El Truc del Scroll:** NO afegiu el **JTextArea** directament al panell. Creeu un objecte **JScrollPane** i passeu-li el **JTextArea** al seu constructor.
- Finalment, afegiu el **JScrollPane** (no l'àrea de text) al centre del panell (`BorderLayout.CENTER`).

Pas 3: Acoblament Final

1. Afegiu els quatre panells (**JPanel**) al vostre **JFrame** principal utilitzant el mètode `add()`.
2. **Recordeu:** En un **GridLayout**, l'ordre d'addició importa: Esquerra-Dalt, Dreta-Dalt, Esquerra-Baix, Dreta-Baix.